

This evaluation has the objective to guidance the client in respect of the acceptance criterias stablish on the standard ISO 5167:2022, Part 1 & 2
Esta avaliação tem o objetivo de orientar o cliente a respeito dos critérios de aceitação estabelecidos na norma ISO 5167:2022, Parte 1 e 2

The following information has been extracted from the Dimensional Report: Nº 25-ODS-70 - DIM - 069 Issue Date: 19/11/2025
As informações a seguir foram extraídas do Relatório de Medição: Nº 25-ODS-70 - DIM - 069 Data de Emissão: 19/11/2025

Parameters to Insert in the Flow Computer / Parâmetros para Inserir no Computador de Vazão

Average of orifice bore diameter @ 20°C: <i>Média do diâmetro interno medido e corrigido @ 20°C</i>	38,05 mm	± 0,05 mm
Internal Pipe diameter: <i>Diâmetro interno da tubo onde esta localizada a placa de orifício:</i>	101,6 mm	

Data evaluated according the criteria of the standard mentioned above
Dados Avaliados Segundo os Critérios da Norma Supracitada

Flatness Deviation <i>Desvio de Planeza da Placa:</i>				Thickness 'e' <i>Espessura da Placa</i>			
Maximum Value Found: <i>Valor Máximo Encontrado:</i>	0,00	mm		Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	3,13	mm	
Criteria: Must be Less or Equal Than <i>Critério: Deve ser Menor ou Igual Than</i>	0,16	mm		Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	1,23	-	5,08 mm
Resultado	Accepted Aceito			Resultado	Accepted Aceito		
Circularity Deviation <i>Desvio de Circularidade da Placa</i>				Maximum Variation Acceptable <i>Máxima Variação Aceitavel</i>			
Maximum Value Found: <i>Valor Máximo Encontrado:</i>	0,01	mm		Maximum Variation Found <i>Máxima variação Encontrada</i>	0,02	mm	
Criteria: Must be Less or Equal Than <i>Critério: Ser Menor ou igual a</i>	0,02	mm		Resultado	Accepted Aceito		
Resultado	Accepted Aceito			Resultado			
Orifice Plate Angled Bevel 'α' <i>Angulo do Chanfro da Placa</i>				Thickness 'e' <i>Comprimento do Cilindro do Orifício</i>			
Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	45,07	°		Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	1,23	mm	
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	30,00	-	60,00 °	Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	0,51	-	2,03 mm
Resultado	Accepted Aceito			Resultado	Accepted Aceito		
Orifice Bore Diameter <i>Diâmetro interno do orifício</i>				Maximum Variation Acceptable <i>Máxima Variação Aceitavel</i>			
Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	38,05	mm		Maximum Variation Found <i>Máxima variação Encontrada</i>	0,10	mm	
Criteria: Must be Greater or Equal Than <i>Critério: Ser Maior ou igual</i>	12,50	mm		Resultado	Accepted Aceito		
Resultado	Accepted Aceito			Resultado			
β Factor <i>Fator Beta da Placa</i>				Upstream Face Roughness <i>Rugosidade da Face a Montante da Placa</i>			
Calculated Value: <i>Valor Calculado:</i>	0,37			Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	0,32	µm Ra	
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	0,10	-	0,67	Criteria: Must be Less or Equal Than <i>Critério: Ser Menor ou igual a</i>	3,81	µm Ra	
Resultado	Accepted Aceito			Resultado	Accepted Aceito		
Orifice Bore and Upstream Face of Orifice Plate Angle <i>Ângulo entre o orifício e face à montante da placa</i>				Downstream Face Roughness <i>Rugosidade da Face a Jusante da Placa</i>			
Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	90,06	°		Medium Value Found: <i>Valor Médio Encontrado:</i>	0,32	µm Ra	
Criteria: Must be Between <i>Critério: Deve estar entre</i>	89,70	-	90,30 °				
Resultado	Accepted Aceito						
Visual Inspection of Edges <i>Inspecção Visual superfícies e arestas</i>							
Condition: <i>Condição Encontrada:</i>	No Visible Damage <i>Sem danos Visíveis</i>						
	Accepted Aceito						



Individual Measurements Data

Dados das Medições Individuais

Ø Internal "d" 20°C	
Ø Interno "d" 20°C	
d1-5=	38,05 mm
d2-6=	38,05 mm
d3-7=	38,05 mm
d4-8=	38,06 mm
d =	38,05 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h1 (1-5)=	0,03 mm
h1 (3-7)=	0,03 mm
h1 (1-5)'=	0,03 mm
h1 (3-7)'=	0,03 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h4 (1-5)=	0,03 mm
h4 (3-7)=	0,03 mm
h4 (1-5)'=	0,03 mm
h4 (3-7)'=	0,03 mm

Ø External of Plate "D" 20°C	
Ø Externa da placa "D" 20°C	
D1-5=	111,93 mm
D2-6=	111,92 mm
D3-7=	111,93 mm
D4-8=	111,93 mm
D =	111,93 mm

Thickness "E" 20°C	
Espessura "E" 20°C	
E1=	3,14 mm
E3=	3,12 mm
E5=	3,13 mm
E7=	3,14 mm
E=	3,13 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h2 (1-5)=	0,03 mm
h2 (3-7)=	0,03 mm
h2 (1-5)'=	0,03 mm
h2 (3-7)'=	0,03 mm

Bevel angle "α" 20°C	
Ângulo de chanfro "α" 20°C	
α1=	45,04 °
α3=	45,06 °
α5=	45,13 °
α7=	45,06 °
α=	45,07 °

Right angle "G-H" 20°C	
Ângulo reto "G-H" 20°C	
G-H 1=	90,04 °
G-H 3=	90,04 °
G-H 5=	90,04 °
G-H 7=	90,13 °
G-H =	90,06 °

Thickness "e" "	
Espessura "e" "	
e1=	1,24 mm
e3=	1,22 mm
e5=	1,23 mm
e7=	1,24 mm
e =	1,23 mm

Flatness measurements 20°C	
Medições de planeza 20°C	
h3 (1-5)=	0,03 mm
h3 (3-7)=	0,03 mm
h3 (1-5)'=	0,03 mm
h3 (3-7)'=	0,03 mm

Roughness upstream "Rau" 20°C	
Rugosidade a montante "Rau" 20°C	
Rau1=	0,32 μm Ra
Rau3=	0,30 μm Ra
Rau5=	0,34 μm Ra
Rau7=	0,33 μm Ra
Rau =	0,32 μm Ra

The opinions and interpretation expressed above are not part of the accreditation scope of this laboratory.
As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo acreditado deste laboratório.

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO

